



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύστημα Αξιολόγησης και Προαγωγής Προσωπικού

Μέρος Α: Σχεδιασμός ΒΔ και SQL

Μέρος Β: Java Swing / JDBC GUI

Αντρέας Κερκίδης

Βαρνάβας Νικολάου

Κωνσταντίνος Κάππος

2023-2024

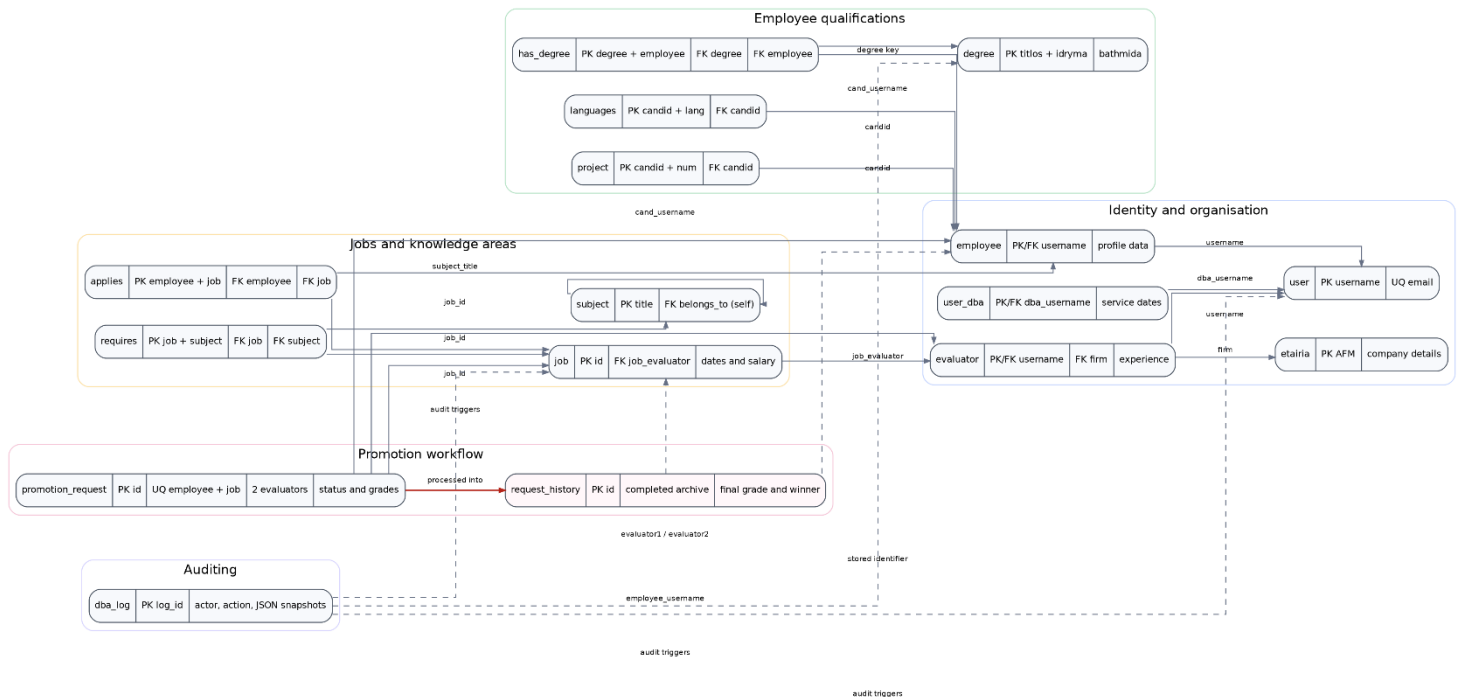
Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασμός ΒΔ και SQL.....	3
1.1 Σχεσιακό διάγραμμα της συνολικής ΒΔ.....	3
1.2 Παραδοχές και σχεδιαστικές αποφάσεις.....	3
1.3 Πίνακες και βασικά χαρακτηριστικά του συνολικού σχήματος.....	4
1.4 Δεδομένα και ελάχιστα πλήθη εγγραφών.....	4
1.5 Αρχεία δημιουργίας και εισαγωγής δεδομένων.....	5
1.5.1 Αρχείο 01-schema.sql.....	5
1.5.2 Αρχείο 02-seed-data.sql.....	5
1.5.3 Εντολές UPDATE και ALTER.....	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Stored Procedures.....	6
2.1 Υπολογισμός βαθμού προσόντων.....	6
2.2 GetEvaluationGrade.....	6
2.3 manage_application.....	6
2.4 EVALUATEPROMOTIONREQUEST.....	6
2.5 Αναζητήσεις ιστορικού και ευρετήρια.....	6
2.6 Παραδείγματα εκτέλεσης.....	7
2.7 Αρχεία stored procedures, ιστορικού και benchmarks.....	8
2.7.1 Αρχείο 03-procedures.sql.....	8
2.7.2 Αρχείο 05-generate-history.sql.....	8
2.7.3 Αρχείο 06-indexes-and-benchmarks.sql.....	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Triggers.....	9
3.1 Αυτόματη αρίθμηση project.....	9
3.2 Έλεγχοι αιτήσεων.....	9
3.3 Καταγραφή ενεργειών DBA.....	9
3.4 Παραδείγματα εκτέλεσης.....	9
3.5 Αρχείο υλοποίησης των triggers.....	10
3.5.1 Αρχείο 04-triggers.sql.....	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Γραφική Διεπαφή Χρήστη.....	11
4.1 Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες.....	11
4.2 Διαχείριση όλων των πινάκων.....	11
4.3 Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων.....	13
4.4 Σενάριο χρήσης.....	13
4.5 Δομή της εφαρμογής Java.....	13
4.5.1 Entry point και σύνδεση.....	14
4.5.2 Ανάγνωση metadata πινάκων.....	14
4.5.3 Generic pagination και CRUD.....	14
4.6 Screenshots λειτουργίας.....	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πρόσθετη λειτουργικότητα.....	17
5.1 Προεπισκόπηση και έκδοση αποτελεσμάτων.....	17
5.2 Αναζήτηση ιστορικού.....	18
5.3 Αρχεία υλοποίησης της πρόσθετης λειτουργικότητας.....	19
5.3.1 JDBC κλήση έκδοσης αποτελεσμάτων.....	19
5.3.2 Χειρισμός ενεργειών στο GUI.....	19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασμός ΒΔ και SQL

1.1 Σχεσιακό διάγραμμα της συνολικής ΒΔ

Το κεφάλαιο παρουσιάζει το τελικό σχεσιακό σχήμα της εφαρμογής, τις παραδοχές σχεδίασης, τον ρόλο των πινάκων και τα αρχεία που δημιουργούν και αρχικοποιούν τη βάση δεδομένων.



1.2 Παραδοχές και σχεδιαστικές αποφάσεις

- Οι τρέχουσες αιτήσεις διατηρούνται στον `promotion_request`, ενώ οι επεξεργασμένες αιτήσεις μεταφέρονται μόνιμα στον `request_history`. Έτσι διαχωρίζεται η λειτουργική κατάσταση από το ιστορικό.
- Κάθε αίτηση έχει ακριβώς δύο διαφορετικούς αξιολογητές. Ο πρώτος είναι ο αξιολογητής της θέσης και ο δεύτερος επιλέγεται από την ίδια εταιρεία.
- Οι βαθμοί αξιολογητών επιτρέπεται να είναι NULL μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων. Όταν λείπει βαθμός, υπολογίζεται βαθμός προσόντων σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της εκφώνησης.
- Οι ακυρωμένες αιτήσεις μεταφέρονται επίσης στο ιστορικό με τελικό βαθμό 0, ενώ διατηρείται το `original_status` ώστε να είναι γνωστή η προηγούμενη κατάσταση.
- Στον `request_history` δεν χρησιμοποιούνται ξένα κλειδιά, όπως επιτρέπεται από την εκφώνηση, ώστε η ιστορική εγγραφή να παραμένει ακόμη και αν διαγραφεί μεταγενέστερα σχετική οντότητα.
- Ο νικητής επιλέγεται με τον μεγαλύτερο μέσο όρο. Σε ισοβαθμία προηγείται η παλαιότερη `request_date` και, ως τελικός σταθερός κανόνας, το μικρότερο `id` αίτησης.
- Οι DBA αποτελούν υποκατηγορία του `user`. Το `start_date` είναι υποχρεωτικό και το `end_date` είναι NULL για ενεργό DBA.

- Το audit log αποθηκεύει την πράξη, τον πίνακα, το κλειδί εγγραφής, το CURRENT_USER() της MySQL και JSON στιγμιότυπα πριν/μετά. Το password δεν αντιγράφεται στα JSON.
- Η αρίθμηση project είναι ανεξάρτητη ανά εργαζόμενο και υλοποιείται με BEFORE INSERT trigger.
- Τα δεδομένα επίδειξης είναι συνθετικά και τα email χρησιμοποιούν το example.com, ώστε το έργο να μπορεί να δημοσιευθεί χωρίς πραγματικά προσωπικά δεδομένα.

1.3 Πίνακες και βασικά χαρακτηριστικά του συνολικού σχήματος

Οι παρακάτω πίνακες και πεδία υποστηρίζουν τον κύκλο ζωής των αιτήσεων, την αξιολόγηση, το ιστορικό αποτελεσμάτων και την καταγραφή ενεργειών διαχείρισης. Παρουσιάζονται ως ενιαία στοιχεία του συνολικού σχεδιασμού της βάσης.

Πίνακας	Ρόλος / βασικά χαρακτηριστικά
promotion_request	Τρέχουσες αιτήσεις, δύο αξιολογητές, κατάσταση active/canceled, ημερομηνίες και δύο ανεξάρτητοι βαθμοί.
request_history	Ολοκληρωμένες αιτήσεις, προηγούμενη κατάσταση, τελικός βαθμός, completed_at και was_winner.
user_dba	Συσχέτιση χρήστη με ρόλο DBA και περίοδο ανάληψης/λήξης.
dba_log	Καταγραφή INSERT/UPDATE/DELETE σε job, user και degree με JSON before/after.
project	Αυτόματη αρίθμηση num ανά εργαζόμενο μέσω trigger.
subject	Το belongs_to είναι προαιρετικό self-reference για ιεραρχία αντικειμένων.
languages	Μία εγγραφή ανά εργαζόμενο και γλώσσα, με σύνθετο πρωτεύον κλειδί.
job / βαθμοί	Χρησιμοποιούνται DECIMAL τιμές αντί για FLOAT όπου απαιτείται ακριβής αριθμητική.

1.4 Δεδομένα και ελάχιστα πλήθη εγγραφών

Η ομάδα αποτελείται από τρία μέλη, επομένως τα ελάχιστα πλήθη της εκφώνησης πολλαπλασιάστηκαν επί τρία. Το 02-seed-data.sql καλύπτει ή υπερκαλύπτει όλα τα απαιτούμενα πλήθη και περιλαμβάνει δεδομένα για το σύνολο των λειτουργιών της βάσης.

Πίνακας	Ελάχιστο για 3 μέλη	Πλήθος seed
applies	18	18
degree	18	18
employee	18	18
etairia	9	9
evaluator	18	18
has_degree	12	12
job	24	24
languages	12	> 12
project	21	>= 21
requires	24	>= 24
subject	24	>= 24
user	36	38

1.5 Αρχεία δημιουργίας και εισαγωγής δεδομένων

Η δημιουργία του σχήματος και η εισαγωγή των δεδομένων πραγματοποιούνται από τα αρχεία database/01-schema.sql και database/02-seed-data.sql. Τα αρχεία αυτά αποτελούν μέρος του παραδοτέου και εκτελούνται με τη σειρά που αναφέρεται στο README.md.

1.5.1 Αρχείο 01-schema.sql

Το αρχείο database/01-schema.sql δημιουργεί τη βάση firms, τους δεκαέξι πίνακες, τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, τους περιορισμούς ακεραιότητας και τους απαιτούμενους τύπους δεδομένων.

1.5.2 Αρχείο 02-seed-data.sql

Το αρχείο database/02-seed-data.sql εισάγει τα συνθετικά δεδομένα επίδειξης και καλύπτει τα ελάχιστα πλήθη εγγραφών που ορίζει η εκφώνηση για ομάδα τριών μελών.

1.5.3 Εντολές UPDATE και ALTER

Οι μεταβάσεις κατάστασης των αιτήσεων υλοποιούνται στο database/03-procedures.sql και στο database/04-triggers.sql. Οι ελεγχόμενες εντολές ALTER που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαναφορά μετρητών κατά τις δοκιμές βρίσκονται στο database/07-verification-tests.sql.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Stored Procedures

Το κεφάλαιο ακολουθεί τα ζητούμενα της Ενότητας 3.1.3 της εκφώνησης. Περιγράφει τη λογική κάθε stored routine, παρουσιάζει παραδείγματα εκτέλεσης και παραπέμπει στα αρχεία database/03-procedures.sql, database/05-generate-history.sql και database/06-indexes-and-benchmarks.sql.

2.1 Υπολογισμός βαθμού προσόντων

Η βοηθητική συνάρτηση CalculateQualificationScore υπολογίζει: 1 μονάδα ανά BSc, 2 ανά MSc, 3 ανά PhD, 1 μονάδα όταν υπάρχει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και 1 μονάδα ανά project. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στο διάστημα 1-20, ενώ η τιμή 0 παραμένει δεσμευμένη για μη ανατεθειμένο αξιολογητή ή ακυρωμένη αίτηση.

2.2 GetEvaluationGrade

Η procedure δέχεται evaluator, employee και job. Επιστρέφει 0 όταν ο evaluator δεν είναι ανατεθειμένος, τον ήδη καταχωρισμένο βαθμό όταν υπάρχει ή τον υπολογισμένο βαθμό προσόντων όταν ο ανατεθειμένος βαθμός είναι NULL. Η χρήση ονομάτων παραμέτρων με πρόθεμα p_ αποφεύγει τη σύγχυση μεταξύ παραμέτρων και στηλών.

2.3 manage_application

Η procedure υποστηρίζει τις πράξεις i, c και a. Η εισαγωγή ελέγχει εργαζόμενο, θέση, προθεσμία 15 ημερών, όριο τριών ενεργών αιτήσεων και διαθεσιμότητα δεύτερου αξιολογητή από την ίδια εταιρεία. Η ακύρωση ελέγχει την προθεσμία 10 ημερών. Η επανενεργοποίηση επανελέγχει το όριο ενεργών αιτήσεων. Όλες οι πράξεις εκτελούνται σε συναλλαγή και σε σφάλμα γίνεται ROLLBACK.

2.4 EVALUATEPROMOTIONREQUEST

Η procedure επεξεργάζεται όλες τις αιτήσεις μιας θέσης σε μία συναλλαγή. Συμπληρώνει τους βαθμούς που λείπουν, υπολογίζει τον μέσο όρο, ορίζει βαθμό 0 για ακυρωμένες αιτήσεις, επιλέγει τον νικητή, μεταφέρει όλες τις εγγραφές στο ιστορικό και αφαιρεί τις τρέχουσες αιτήσεις. Επιστρέφει δύο result sets: αναλυτικά αποτελέσματα και σύνοψη νικητή για το GUI.

2.5 Αναζητήσεις ιστορικού και ευρετήρια

Η findApplicationsByGrade κανονικοποιεί τα δύο όρια και αναζητά βαθμούς στο διάστημα. Η findApplicationsByEvaluator αναζητά τον evaluator και στις δύο στήλες. Για τις αναζητήσεις εγκαθίστανται τρία σύνθετα ευρετήρια: ένα με πρώτο πεδίο το evaluation_grade και δύο με πρώτο πεδίο τα evaluator1_username / evaluator2_username.

Ερώτημα	Χωρίς index	Με index	Μεταβολή
Διάστημα βαθμών 7-12	53.568 ms	18.695 ms	65,10% βελτίωση
Αξιολογητής eval01	77.508 ms	77.816 ms	-0,40% (ουσιαστικά αμετάβλητο)

Σχήμα 2. Αποτελέσματα του benchmark 200 επαναλήψεων.

Η απουσία βελτίωσης στο δεύτερο ερώτημα τεκμηριώνεται: ο τελεστής OR σε δύο διαφορετικές στήλες μπορεί να οδηγήσει τον optimizer σε full scan ή index merge με παρόμοιο κόστος. Τα ευρετήρια παραμένουν σωστά ως υποστήριξη των δύο επιμέρους όρων και η πραγματική επιλογή σχεδίου εξαρτάται από την κατανομή δεδομένων και την cache.

2.6 Παραδείγματα εκτέλεσης

MySQL Workbench - Αποτελέσματα Stored Procedures

Δοκιμή	Αναμενόμενο	Πραγματικό	Κατάσταση
CalculateQualificationScore(emp01)	4	4	PASS
GetEvaluationGrade(eval01, emp01, 1)	16	16	PASS
GetEvaluationGrade(eval03, emp02, 2)	5	5	PASS
GetEvaluationGrade(eval18, emp01, 1)	0	0	PASS
EVALUATEPROMOTIONREQUEST(job 26)	emp17 / 17.50	emp17 / 17.50	PASS

Τα αποτελέσματα προέρχονται από την εκτέλεση του 07-verification-tests.sql και τη δοκιμή GUI.

Σχήμα 3. Επαληθευμένα αποτελέσματα των stored procedures.

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Υπολογισμός βαθμού προσόντων για τον emp01	4
Ανάκτηση υπάρχοντος βαθμού αξιολογητή για τον emp01 στη θέση 1	16 (υπάρχων βαθμός)
Υπολογισμός βαθμού προσόντων όταν λείπει βαθμός για τον emp02 στη θέση 2	5 (υπολογισμός προσόντων)
Έλεγχος αξιολογητή που δεν έχει ανατεθεί στην αίτηση	0 (μη ανατεθειμένος αξιολογητής)
Έκδοση αποτελεσμάτων για τη θέση 26	Νικητής emp17, βαθμός 17.50, 3 αιτήσεις

2.7 Αρχεία stored procedures, ιστορικού και benchmarks

2.7.1 Αρχείο 03-procedures.sql

Το αρχείο database/03-procedures.sql περιέχει τη συνάρτηση CalculateQualificationScore και τις procedures GetEvaluationGrade, manage_application, EVALUATEPROMOTIONREQUEST, findApplicationsByGrade και findApplicationsByEvaluator.

2.7.2 Αρχείο 05-generate-history.sql

Το αρχείο database/05-generate-history.sql δημιουργεί επαναλήψιμα το ιστορικό των 60.001 ολοκληρωμένων αιτήσεων, με βαθμούς από 1 έως 20, χωρίς να απαιτούνται χιλιάδες ξεχωριστές εντολές INSERT.

2.7.3 Αρχείο 06-indexes-and-benchmarks.sql

Το αρχείο database/06-indexes-and-benchmarks.sql εγκαθιστά τα τρία σύνθετα ευρετήρια του request_history, εκτελεί τα ερωτήματα πριν και μετά την εγκατάστασή τους και παρουσιάζει τους χρόνους εκτέλεσης και τα σχέδια EXPLAIN ANALYZE.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Triggers

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους 12 triggers της βάσης. Οι triggers καλύπτουν την αυτόματη αρίθμηση project, τους περιορισμούς εισαγωγής/ακύρωσης/επανενεργοποίησης αιτήσεων και την καταγραφή ενεργειών στους πίνακες job, user και degree.

3.1 Αυτόματη αρίθμηση project

Ο trg_project_before_insert_number υπολογίζει MAX(num)+1 για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο όταν το num δίνεται ως 0 ή NULL. Με αυτόν τον τρόπο κάθε εργαζόμενος έχει ανεξάρτητη ακολουθία 1, 2, 3, ... χωρίς να απαιτείται καθολικό AUTO_INCREMENT.

3.2 Έλεγχοι αιτήσεων

Ο BEFORE INSERT trigger απορρίπτει αίτηση όταν απομένουν λιγότερες από 15 ημέρες μέχρι το start_date, όταν υπάρχουν ήδη τρεις ενεργές αιτήσεις, όταν οι δύο αξιολογητές είναι ίδιοι ή όταν η κατάσταση/ημερομηνία ακύρωσης δεν είναι συνεπείς. Ο BEFORE UPDATE trigger ελέγχει την προθεσμία ακύρωσης των 10 ημερών και το όριο των τριών ενεργών αιτήσεων κατά την επανενεργοποίηση.

3.3 Καταγραφή ενεργειών DBA

Για κάθε έναν από τους πίνακες job, user και degree υπάρχουν AFTER INSERT, AFTER UPDATE και AFTER DELETE triggers. Συνολικά εννέα audit triggers γράφουν στον dba_log. Το πεδίο changed_by λαμβάνει το CURRENT_USER() της MySQL. Για τον πίνακα user, τα JSON στιγμιότυπα δεν περιλαμβάνουν password.

3.4 Παραδείγματα εκτέλεσης

MySQL Workbench - Έλεγχος Triggers

Έλεγχος	Αναμενόμενο	Πραγματικό	Κατάσταση
Αυτόματη αρίθμηση project	επόμενος α/α	επόμενος α/α	PASS
Αίτηση < 15 ημέρες πριν	SQL exception	SQL exception	PASS
4η ενεργή αίτηση	SQL exception	SQL exception	PASS
Ακύρωση < 10 ημέρες πριν	SQL exception	SQL exception	PASS
Επανενεργοποίηση με 3 ενεργές	SQL exception	SQL exception	PASS
Audit σε job/user/degree	νέα εγγραφή log	νέα εγγραφή log	PASS

Οι δοκιμές εκτελέστηκαν μέσα σε ελεγχόμενες συναλλαγές και τα προσωρινά δεδομένα αφαιρέθηκαν.

Σχήμα 4. Αποτελέσματα ελεγχόμενων δοκιμών των triggers.

Οι δοκιμές δημιουργούν προσωρινές θέσεις και αιτήσεις, εκτελούν τις επιτρεπτές και μη επιτρεπτές μεταβολές και στη συνέχεια αφαιρούν τα προσωρινά δεδομένα. Οι αναμενόμενες SQL exceptions καταγράφονται ως PASS και δεν αποτελούν αποτυχία του script.

3.5 Αρχείο υλοποίησης των triggers

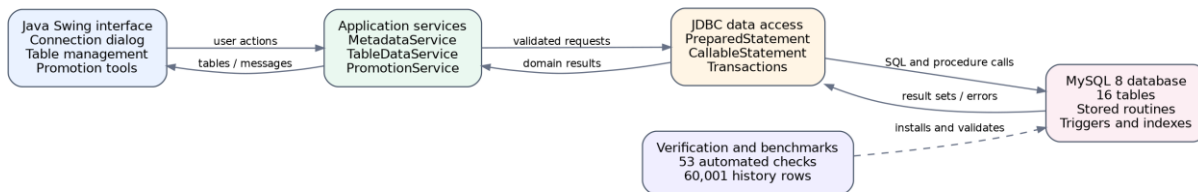
3.5.1 Αρχείο 04-triggers.sql

Το αρχείο database/04-triggers.sql περιέχει τους δώδεκα triggers για την αυτόματη αρίθμηση project, τους περιορισμούς αιτήσεων και την καταγραφή ενεργειών στους πίνακες job, user και degree.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Γραφική Διεπαφή Χρήστη

Το Μέρος Β υλοποιήθηκε σε Java με Swing και JDBC. Η εφαρμογή επιτρέπει στον DBA να επιλέξει οποιονδήποτε πίνακα, να δει τα δεδομένα και να εκτελέσει εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή. Επιπλέον, χρησιμοποιεί metadata της MySQL για να δημιουργεί δυναμικά φόρμες και να περιορίζει λανθασμένες εισόδους.

4.1 Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες



Σχήμα 5. Αρχιτεκτονική εφαρμογής Java/JDBC και MySQL.

Τεχνολογία	Χρήση
Java 17+ / Swing	Γραφική διεπαφή και χειρισμός συμβάντων.
JDBC / Connector-J	Σύνδεση, PreparedStatement και CallableStatement.
Maven	Διαχείριση dependency, compilation και δημιουργία runnable JAR.
MySQL metadata	Ανακάλυψη πινάκων, στηλών, PK, FK, ENUM και τύπων.
Stored routines / triggers	Κεντροποιημένη επιχειρησιακή λογική και ακεραιότητα.

4.2 Διαχείριση όλων των πινάκων

Το MetadataService φορτώνει όλους τους BASE TABLES του ενεργού schema. Το TableManagementPanel εμφανίζει τον επιλεγμένο πίνακα, κουμπιά Refresh/Add/Edit/Delete και πλοήγηση Previous/Next. Το TableDataService χρησιμοποιεί LIMIT/OFFSET 500 εγγραφών και ταξινόμηση με το πρωτεύον κλειδί, όταν υπάρχει.

Employee Promotion Database System

File Help

Table management Promotion tools

Database table: applies Refresh Add Edit Delete

cand_username	job_id
emp01	1
emp02	2
emp03	3
emp04	4
emp05	5
emp06	6
emp07	7
emp08	8
emp09	9
emp10	10
emp11	11
emp12	12
emp13	13
emp14	14
emp15	15
emp16	16
emp17	17
emp18	18

Previous 1-18 of 18 Next

Σχήμα 6. Επιλογή και εμφάνιση του πίνακα *applies*.

Employee Promotion Database System

File Help

Table management Promotion tools

Database table: request_history Refresh Add Edit Delete

id	evaluator1_username	evaluator2_username	employee_username	job_id	status	original_status	evaluation_grade
1	eval01	eval02	emp01	1	completed	active	16.00
2	eval02	eval03	emp02	2	completed	active	6.00
3	eval03	eval04	emp03	3	completed	active	16.00
4	eval04	eval05	emp04	4	completed	active	1.00
5	eval05	eval06	emp05	5	completed	active	3.00
6	eval06	eval07	emp06	6	completed	active	1.00
7	eval07	eval08	emp07	7	completed	active	3.00
8	eval08	eval09	emp08	8	completed	active	20.00
9	eval09	eval10	emp09	9	completed	active	14.00
10	eval10	eval11	emp10	10	completed	active	11.00
11	eval11	eval12	emp11	11	completed	active	1.00
12	eval12	eval13	emp12	12	completed	active	11.00
13	eval13	eval14	emp13	13	completed	active	1.00
14	eval14	eval15	emp14	14	completed	active	12.00
15	eval15	eval16	emp15	15	completed	active	10.00
16	eval16	eval17	emp16	16	completed	active	16.00
17	eval17	eval18	emp17	17	completed	active	2.00
18	eval18	eval01	emp18	18	completed	active	17.00
19	eval01	eval02	emp01	19	completed	active	3.00
20	eval02	eval03	emp02	20	completed	active	14.00
21	eval03	eval04	emp03	21	completed	active	12.00
22	eval04	eval05	emp04	22	completed	active	18.00
23	eval05	eval06	emp05	23	completed	active	20.00
24	eval06	eval07	emp06	24	completed	active	13.00
25	eval07	eval08	emp07	1	completed	active	11.00
26	eval08	eval09	emp08	2	completed	active	9.00
27	eval09	eval10	emp09	3	completed	active	15.00
28	eval10	eval11	emp10	4	completed	active	8.00
29	eval11	eval12	emp11	5	completed	active	6.00
30	eval12	eval13	emp12	6	completed	active	1.00
31	eval13	eval14	emp13	7	completed	active	15.00
32	eval14	eval15	emp14	8	completed	active	17.00
33	eval15	eval16	emp15	9	completed	active	15.00
34	eval16	eval17	emp16	10	completed	active	18.00
35	eval17	eval18	emp17	11	completed	active	11.00

Previous 1-500 of 60001 Next

Σχήμα 7. Σελιδοποίηση του *request_history*: 1-500 από 60.001 εγγραφές.

4.3 Έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων

- Τα υποχρεωτικά πεδία δεν επιτρέπεται να είναι κενά.
- Οι ακέραιοι, δεκαδικοί, ημερομηνίες, date-times και ώρες μετατρέπονται και ελέγχονται πριν την SQL εκτέλεση.
- Για ξένα κλειδιά εμφανίζονται επιλογές από τις πραγματικές τιμές του αντίστοιχου πίνακα.
- Για ENUM και Boolean πεδία χρησιμοποιούνται λίστες επιλογής.
- Τα auto_increment και generated πεδία δεν ζητούνται από τον χρήστη κατά την εισαγωγή.
- Update/Delete επιτρέπονται μόνο όταν υπάρχει πρωτεύον κλειδί και χρησιμοποιούν όλα τα πεδία του PK στο WHERE.
- Οι τιμές δεσμεύονται με PreparedStatement και δεν συνενώνονται απευθείας στο SQL.
- Η στήλη password αποκρύπτεται στην προβολή του πίνακα.

4.4 Σενάριο χρήσης

1. Ο DBA εκκινεί την εφαρμογή και εισάγει host, port, database, username και password.
2. Πατά Test connection και, μετά την επιτυχία, Connect.
3. Επιλέγει τον πίνακα project από τη λίστα Database table.
4. Πατά Add, επιλέγει τον εργαζόμενο emp18 και εισάγει περιγραφή/url. Ο trigger ορίζει αυτόματα τον επόμενο αριθμό project.
5. Επιλέγει τη νέα γραμμή, πατά Edit και αλλάζει την περιγραφή.
6. Επιλέγει ξανά τη γραμμή, πατά Delete και επιβεβαιώνει. Η προσωρινή εγγραφή αφαιρείται.
7. Επιλέγει request_history και χρησιμοποιεί Next για να μεταβεί από τις εγγραφές 1-500 στις 501-1000.

Το παραπάνω σενάριο εκτελέστηκε επιτυχώς στην τελική δοκιμή. Η προσωρινή εγγραφή project διαγράφηκε, επομένως δεν παρέμεινε δοκιμαστικό δεδομένο στη βάση.

4.5 Δομή της εφαρμογής Java

Αρχείο / κλάση	Ρόλος
App.java	Entry point, Swing Event Dispatch Thread, σύνδεση και εκκίνηση MainFrame.
ConnectionConfig.java	Αμετάβλητη δομή ρυθμίσεων σύνδεσης και JDBC URL.
ConnectionDialog.java	Φόρμα σύνδεσης, έλεγχος πεδίων και Test connection χωρίς αποθήκευση password.
DatabaseSession.java	Διαχείριση της ενεργής JDBC Connection και κλείσιμο πόρων.
MainFrame.java	Κύριο παράθυρο με tabs Table management και Promotion tools.

Αρχείο / κλάση	Ρόλος
MetadataService.java	Ανάγνωση πινάκων, στηλών, PK, FK και ENUM από information_schema.
ColumnMeta.java / TableMeta.java / ForeignKeyMeta.java	Μοντέλα metadata για δυναμική δημιουργία GUI.
TableDataService.java	Generic SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE με PreparedStatement και pagination.
TablePage.java / GenericTableModel.java	Μοντέλα σελίδας και JTable για δεδομένα πινάκων.
RecordEditorDialog.java	Δυναμική φόρμα Add/Edit και μετατροπή/validation τιμών.
TableManagementPanel.java	Χειρισμός επιλογής πίνακα, CRUD, refresh και previous/next.
PromotionService.java	Preview, callable procedure processing και αναζητήσεις ιστορικού.
PromotionResultsPanel.java	GUI για bonus λειτουργίες και εμφάνιση αποτελεσμάτων.
DynamicResult.java / DynamicResultTableModel.java	Γενικό μοντέλο result set από stored procedures.
SqlNames.java	Έλεγχος και quoting SQL identifiers.
Ui.java	Κοινά dialogs ενημέρωσης και σφαλμάτων.

4.5.1 Entry point και σύνδεση

Η εκκίνηση και η σύνδεση στη βάση υλοποιούνται στα App.java, ConnectionDialog.java, ConnectionConfig.java και DatabaseSession.java, στον φάκελο application/src/main/java/gr/upatras/firms/.

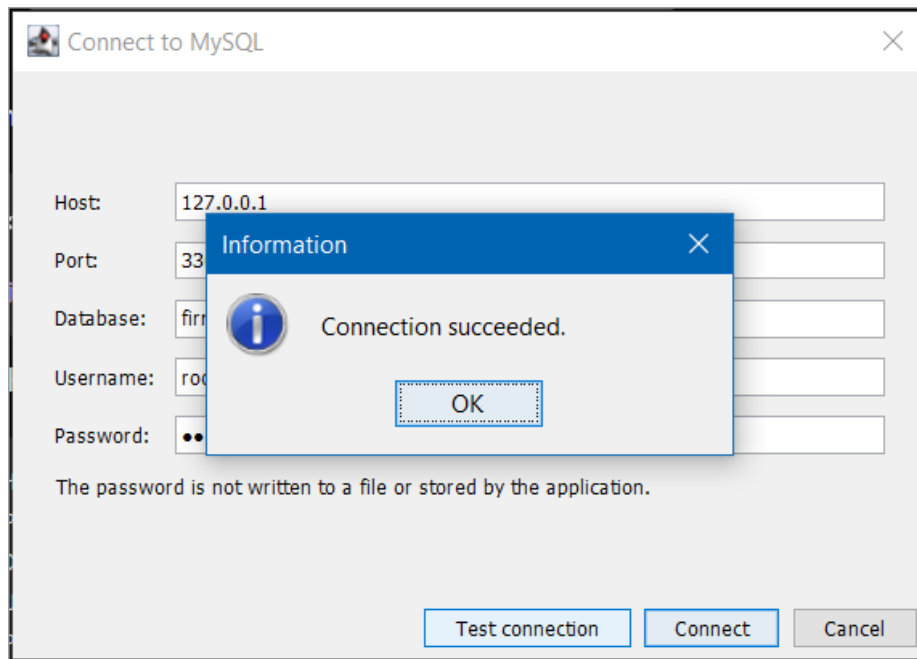
4.5.2 Ανάγνωση metadata πινάκων

Η ανάγνωση των πινάκων, στηλών, πρωτευόντων και ξένων κλειδιών και τιμών ENUM υλοποιείται στο MetadataService.java, με τα μοντέλα ColumnMeta.java, TableMeta.java και ForeignKeyMeta.java.

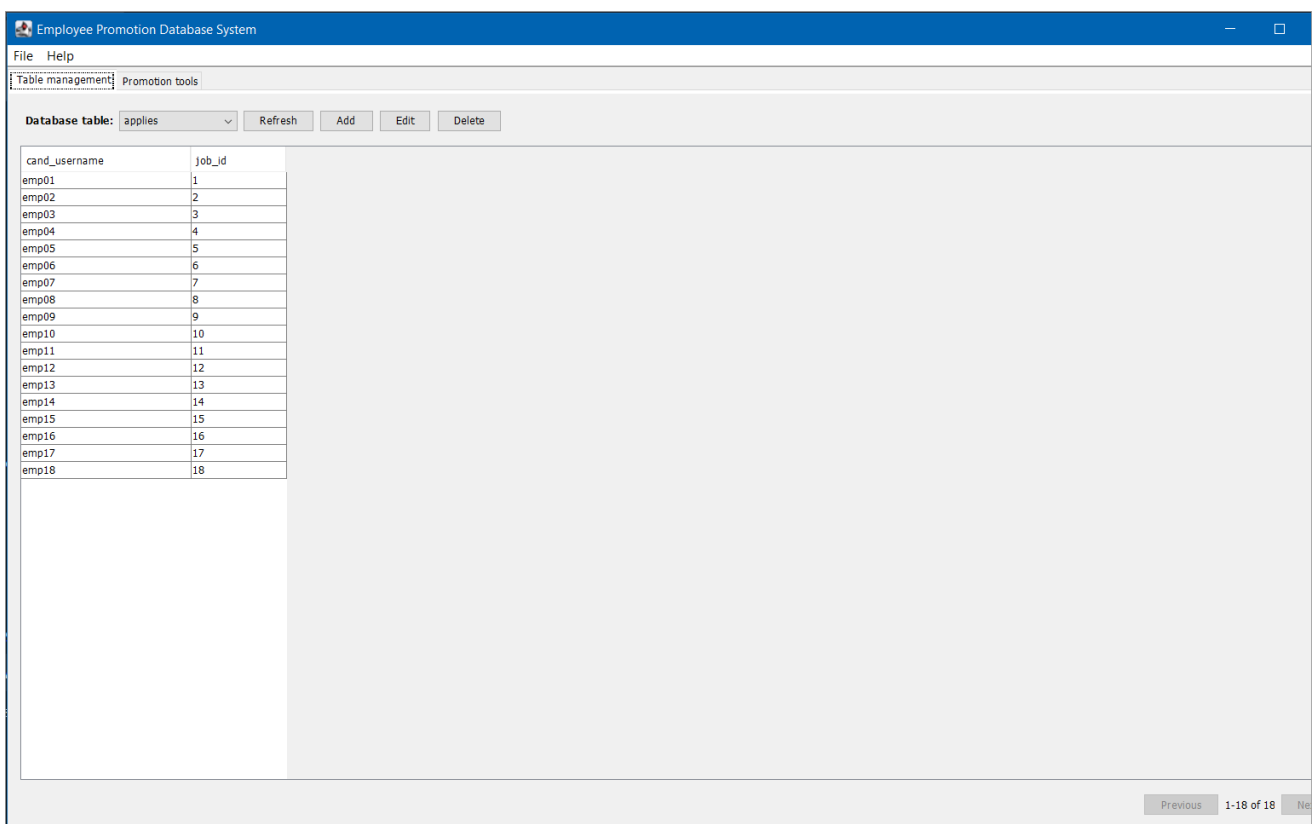
4.5.3 Generic pagination και CRUD

Η σελιδοποίηση και οι λειτουργίες SELECT, INSERT, UPDATE και DELETE υλοποιούνται κυρίως στα TableDataService.java, TableManagementPanel.java, RecordEditorDialog.java, TablePage.java και GenericTableModel.java.

4.6 Screenshots λειτουργίας



Σχήμα 8. Επιτυχής έλεγχος σύνδεσης στη βάση firms.



Σχήμα 9. Κόρυφα διεπαφή διαχείρισης πινάκων.

Employee Promotion Database System							
File Help							
Table management Promotion tools							
Database table: request_history Refresh Add Edit Delete							
id	evaluator1_username	evaluator2_username	employee_username	job_id	status	original_status	evaluation_grade
1	eval01	eval02	emp01	1	completed	active	16.00
2	eval02	eval03	emp02	2	completed	active	6.00
3	eval03	eval04	emp03	3	completed	active	16.00
4	eval04	eval05	emp04	4	completed	active	1.00
5	eval05	eval06	emp05	5	completed	active	3.00
6	eval06	eval07	emp06	6	completed	active	1.00
7	eval07	eval08	emp07	7	completed	active	3.00
8	eval08	eval09	emp08	8	completed	active	20.00
9	eval09	eval10	emp09	9	completed	active	14.00
10	eval10	eval11	emp10	10	completed	active	11.00
11	eval11	eval12	emp11	11	completed	active	1.00
12	eval12	eval13	emp12	12	completed	active	11.00
13	eval13	eval14	emp13	13	completed	active	1.00
14	eval14	eval15	emp14	14	completed	active	12.00
15	eval15	eval16	emp15	15	completed	active	10.00
16	eval16	eval17	emp16	16	completed	active	16.00
17	eval17	eval18	emp17	17	completed	active	2.00
18	eval18	eval01	emp18	18	completed	active	17.00
19	eval01	eval02	emp01	19	completed	active	3.00
20	eval02	eval03	emp02	20	completed	active	14.00
21	eval03	eval04	emp03	21	completed	active	12.00
22	eval04	eval05	emp04	22	completed	active	18.00
23	eval05	eval06	emp05	23	completed	active	20.00
24	eval06	eval07	emp06	24	completed	active	13.00
25	eval07	eval08	emp07	1	completed	active	11.00
26	eval08	eval09	emp08	2	completed	active	9.00
27	eval09	eval10	emp09	3	completed	active	15.00
28	eval10	eval11	emp10	4	completed	active	8.00
29	eval11	eval12	emp11	5	completed	active	6.00
30	eval12	eval13	emp12	6	completed	active	1.00
31	eval13	eval14	emp13	7	completed	active	15.00
32	eval14	eval15	emp14	8	completed	active	17.00
33	eval15	eval16	emp15	9	completed	active	15.00
34	eval16	eval17	emp16	10	completed	active	18.00
35	eval17	eval18	emp17	11	completed	active	13.00

Previous 1-500 of 60001 Next

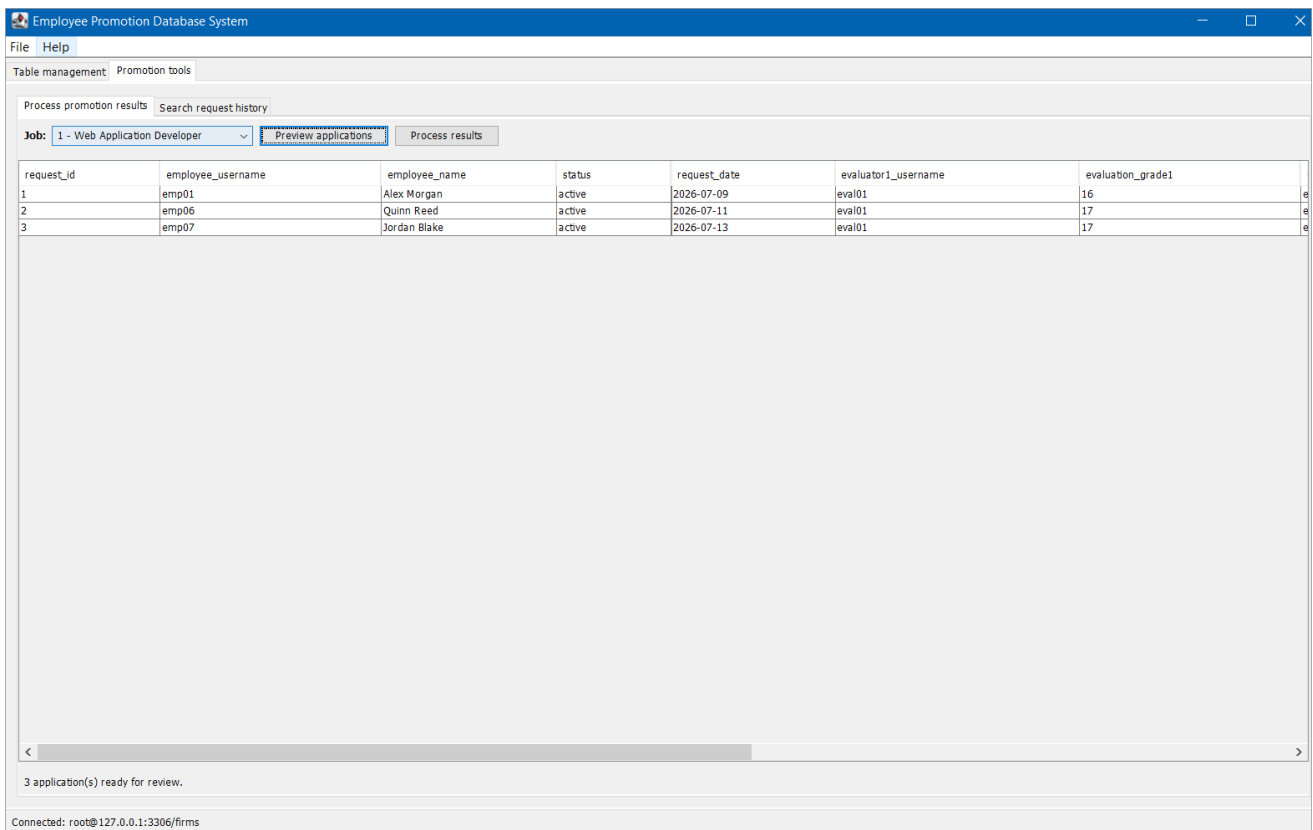
Σχήμα 10. Pagination σε πίνακα 60.001 εγγγραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πρόσθετη λειτουργικότητα

Πέρα από τη γενική διαχείριση πινάκων, υλοποιήθηκαν δύο domain-specific λειτουργίες που καλύπτουν το προαιρετικό ζητούμενο 3.2.3: έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγής με αναλυτική προεπισκόπηση και αναζήτηση στο μεγάλο ιστορικό.

5.1 Προεπισκόπηση και έκδοση αποτελεσμάτων

Ο χρήστης επιλέγει θέση εργασίας, πατά Preview applications και βλέπει όλες τις ενεργές ή ακυρωμένες αιτήσεις, τους αξιολογητές, τους καταχωρισμένους βαθμούς, τον υπολογισμένο βαθμό προσόντων και τον προβλεπόμενο τελικό βαθμό. Με το Process results ζητείται επιβεβαίωση και καλείται η EVALUATEPROMOTIONREQUEST. Η εφαρμογή εμφανίζει όλες τις επεξεργασμένες αιτήσεις και συνοπτικό μήνυμα νικητή.



request_id	employee_username	employee_name	status	request_date	evaluator1_username	evaluation_grade1
1	emp01	Alex Morgan	active	2026-07-09	eval01	16
2	emp06	Quinn Reed	active	2026-07-11	eval01	17
3	emp07	Jordan Blake	active	2026-07-13	eval01	17

3 application(s) ready for review.

Connected: root@127.0.0.1:3306/firms

Σχήμα 11. Προεπισκόπηση τριών αιτήσεων πριν από την επεξεργασία.

Employee Promotion Database System							
File Help							
Table management Promotion tools							
Process promotion results Search request history							
Job: 26 - GUI Promotion Processing Test Preview applications Process results							
employee_username	job_id	previous_status	evaluator1_grade	evaluator2_grade	final_grade	request_date	wa
emp17	26	active	18	17	17.50	2026-07-22	true
emp16	26	active	12	14	13.00	2026-07-22	false
emp18	26	canceled	0	0	0.00	2026-07-22	false
Winner: emp17 grade 17.50 processed applications 3							
Connected: root@127.0.0.1:3306/firms							

Σχήμα 12. Αποτελέσματα: νικητής emp17 με τελικό βαθμό 17.50.

Εργαζόμενος	Προηγούμενη κατάσταση	Βαθμός 1	Βαθμός 2	Τελικός	Νικητής
emp16	active	12	14	13.00	Όχι
emp17	active	18	17	17.50	Ναι
emp18	canceled	0	0	0.00	Όχι

5.2 Αναζήτηση ιστορικού

Η δεύτερη καρτέλα επιτρέπει αναζήτηση ανά διάστημα βαθμών ή ανά evaluator. Οι επιλογές evaluator φορτώνονται από τη βάση και οι αναζητήσεις καλούν τις stored procedures findApplicationsByGrade και findApplicationsByEvaluator. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε γενικό JTable.

